

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DECISIONES ESTRATÉGICAS

El puente definitivo entre la formulación de ingeniería y la creación de valor empresarial.

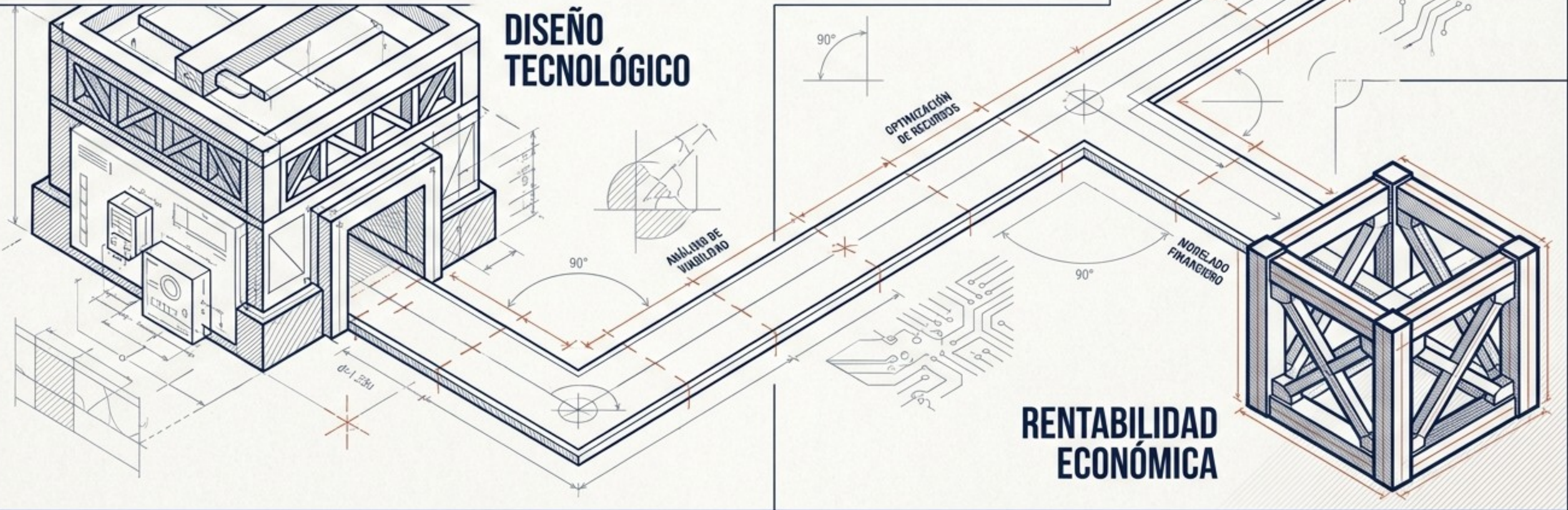
**DISEÑO
TECNOLÓGICO**

ANÁLISIS DE
VINCULADO

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

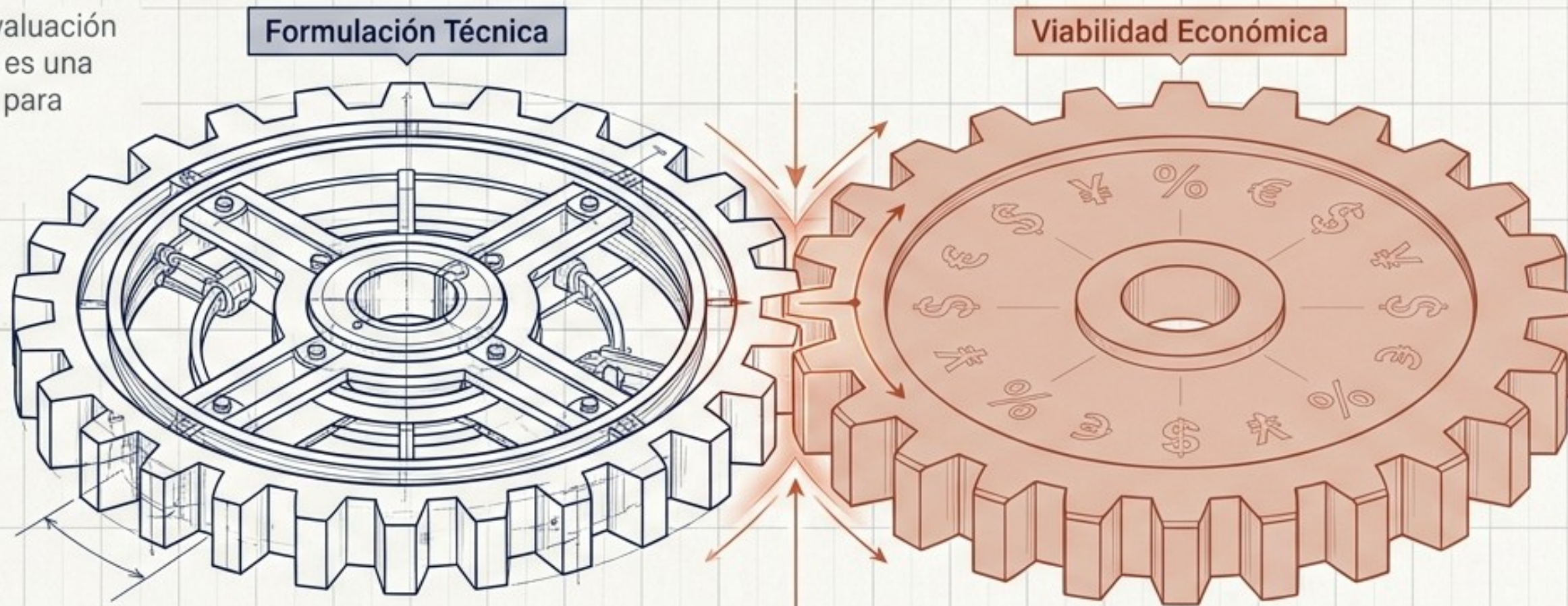
MODELO
FINANCIERO

**RENTABILIDAD
ECONÓMICA**



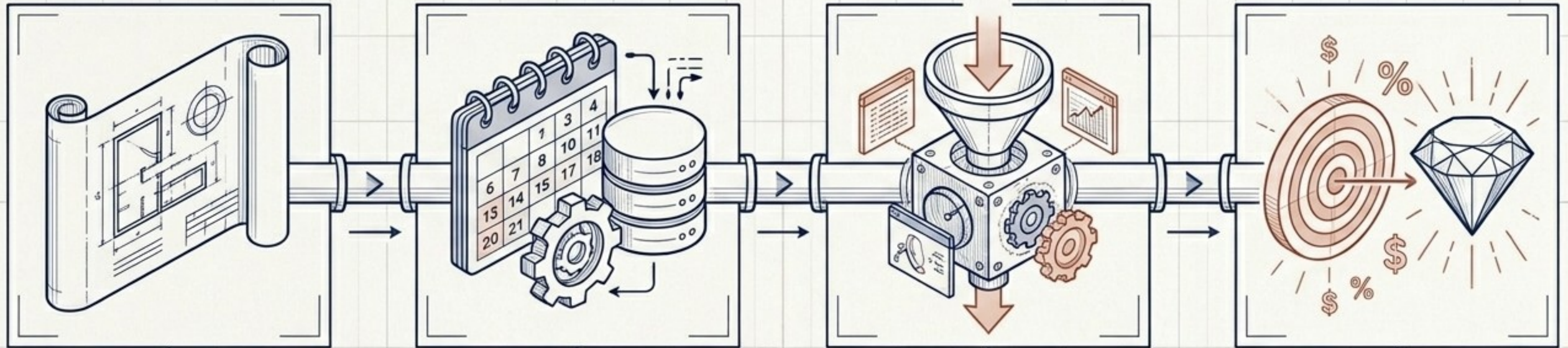
La evaluación no es solo matemática: es asignación de recursos.

La Preparación y Evaluación de Proyectos (PEP) es una técnica sistemática para juzgar ventajas de inversión.



Un sistema de gestión operativamente perfecto que arroja un VAN negativo no es un éxito técnico; es una asignación ineficiente de recursos escasos.

El Motor Evaluativo: Flujo Continuo



1. Insumos

Estudios base (Mercado, Técnico, Organizacional) que proveen ingresos, costos e inversiones.

2. Sistematización

El Flujo de Caja. Movimientos de efectivo reales ordenados cronológicamente (10 años).

3. El Tamiz

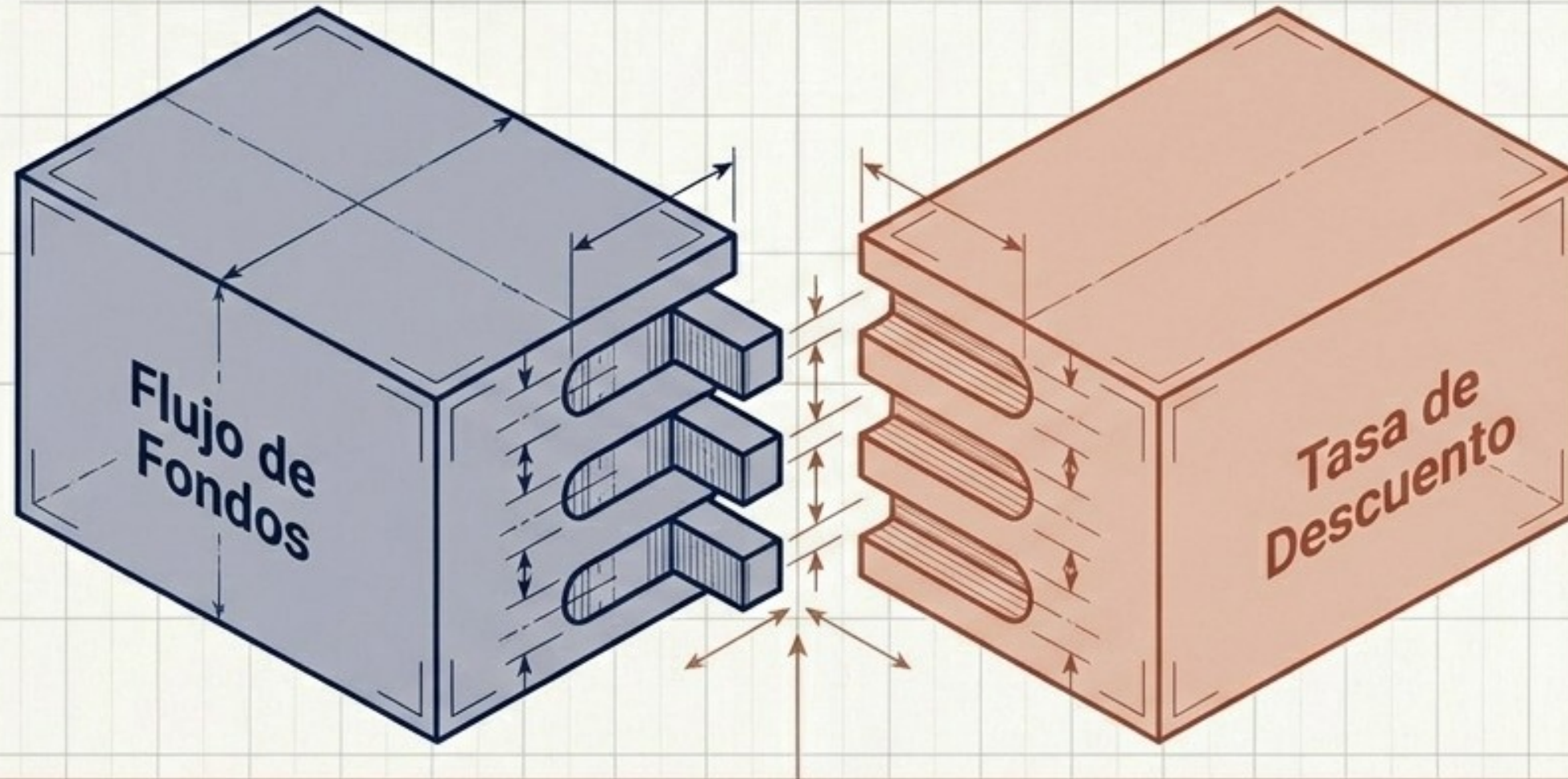
Tasa de Descuento.
Rendimiento mínimo exigido según riesgo y costo de oportunidad.

4. Salida

Indicadores y Decisión.
Criterios de rentabilidad (VAN/TIR) y sensibilidad.

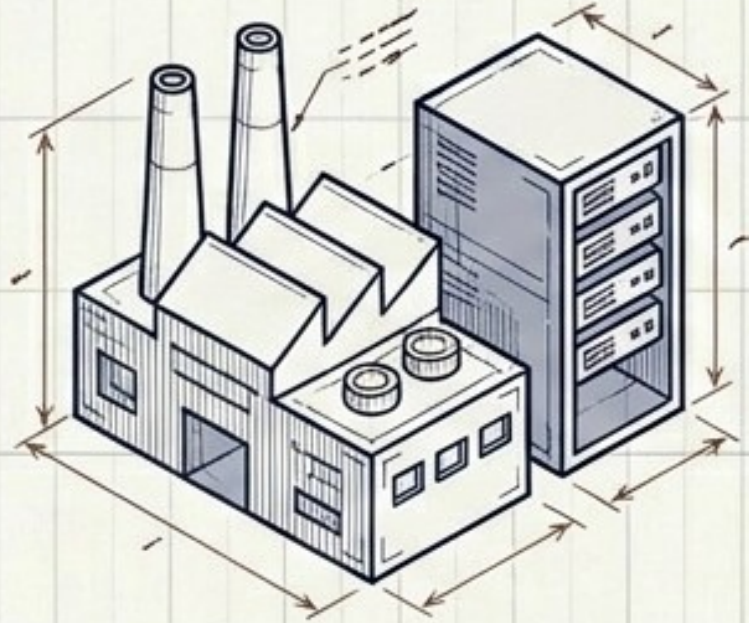
La Regla de Oro: Coherencia Absoluta

El flujo de fondos y la tasa de descuento deben mirar exactamente al mismo objeto de estudio.



ADVERTENCIA: Si las perspectivas no encajan de forma perfecta, el modelo miente y la decisión será errónea.

Matriz de Perspectivas: ¿A quién estamos evaluando?

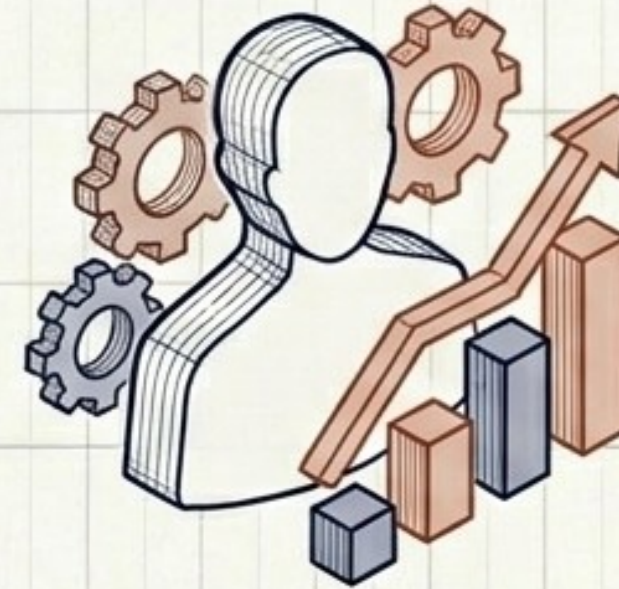


El Proyecto

Tipo de Flujo: Flujo Puro.

Qué mide: Rentabilidad de la inversión total, independientemente del origen de los fondos.

Tasa correspondiente: Tasa exigida a los activos / WACC (costo promedio ponderado si hay estructura de deuda estable).



El Inversionista

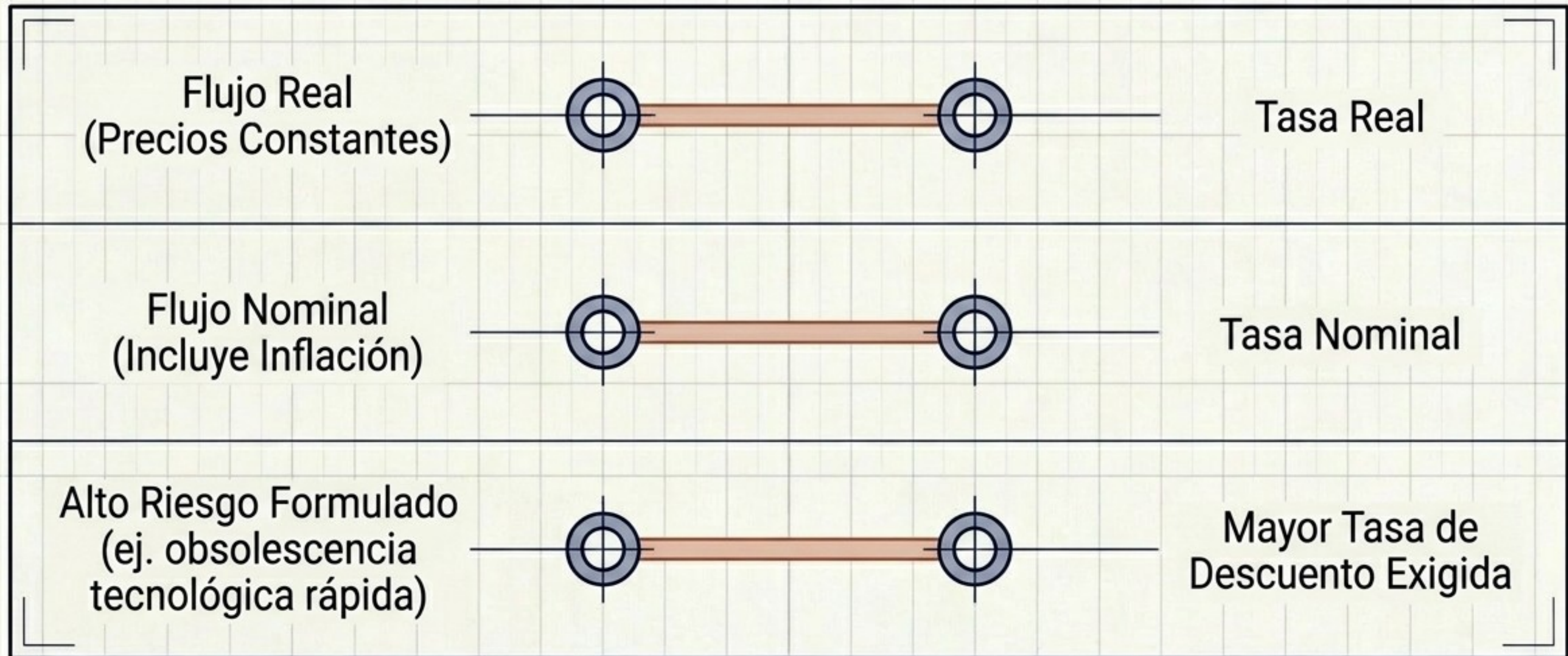
Tipo de Flujo: Flujo Financiado.

Qué mide: Rentabilidad exclusiva de los recursos propios (incluye el efecto del ahorro tributario por intereses).

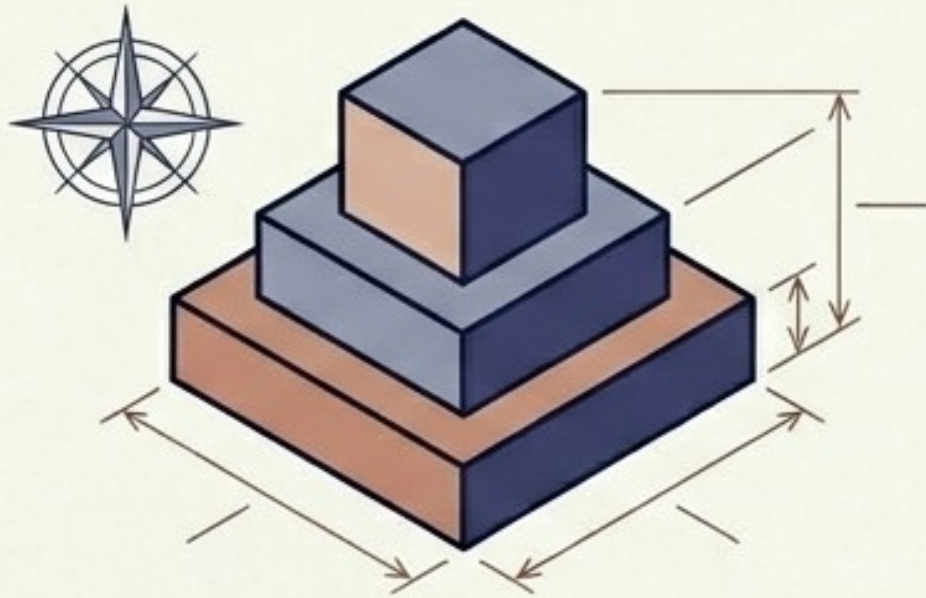
Tasa correspondiente: Costo del capital propio (K_e) calculado generalmente mediante el modelo CAPM.

Matriz de Consistencia: Moneda y Riesgo

Combinar variables asimétricas distorsiona gravemente el cálculo de la riqueza. Homogeneidad obligatoria.



El Duelo Analítico: VAN vs. TIR



VAN

Valor Actual Neto

- Medida superior de riqueza absoluta (en unidades monetarias concretas).
- **Si $VAN \geq 0$** : El proyecto recupera la inversión, paga el costo de capital e **incrementa el valor de la empresa**.



TIR

Tasa Interna de Retorno

- Medida de rendimiento porcentual por periodo.
- **Límites Críticos**: Asume el supuesto irreal de reinversión de beneficios a la misma TIR y puede arrojar **tasas múltiples ante flujos con cambios de signo**.

Criterio de Jerarquización

Ante proyectos mutuamente excluyentes donde exista contradicción entre indicadores...

Opción A: CRM SaaS

**EL VAN SIEMPRE
MANDA.**

Opción B: Desarrollo In-House

El objetivo estratégico de una empresa es maximizar la riqueza absoluta (VAN), no maximizar un porcentaje abstracto (TIR).

Lectura Integral del Modelo

Un VAN positivo no garantiza el éxito. Requiere validación transversal.



Trazabilidad

Cada cifra tiene un origen sustentado. Ej: Ingresos por licencias → Avalados directamente por el estudio de mercado.



Sensibilidad

Conocimiento de la elasticidad del modelo ante escenarios adversos y cálculo del punto de quiebre.



Capex

Construcción correcta del calendario de reinversiones, vital por la constante obsolescencia en ingeniería.

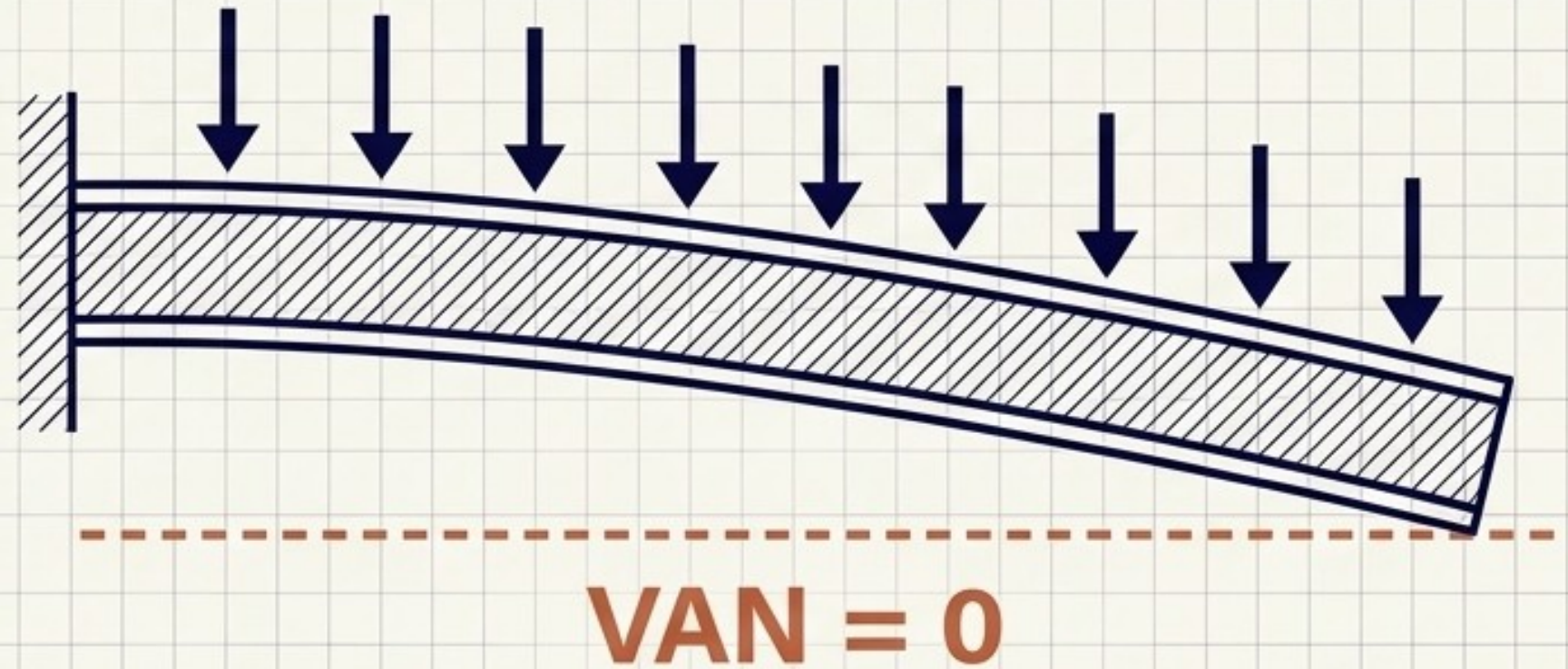
Buscando el Punto de Quiebre

¿Cuál es el límite de resistencia del proyecto?

El análisis de sensibilidad identifica el umbral de fracaso operativo.

Variables Críticas a Estresar:

- "¿Hasta cuánto puede caer el precio de la suscripción SaaS?"
- "¿Cuánto puede encarecerse el costo de servidores en la nube antes de destruir todo el valor creado?"



Campo Minado: Errores Comunes de Interpretación

Mezclar Caja y Utilidad

Evaluar con beneficio contable puro sin ajustar gastos no desembolsables como depreciación.

Omitir Capital de Trabajo

Ignorar los fondos necesarios para operar durante el ciclo productivo antes del cobro de las ventas.

Ignorar Valor Residual

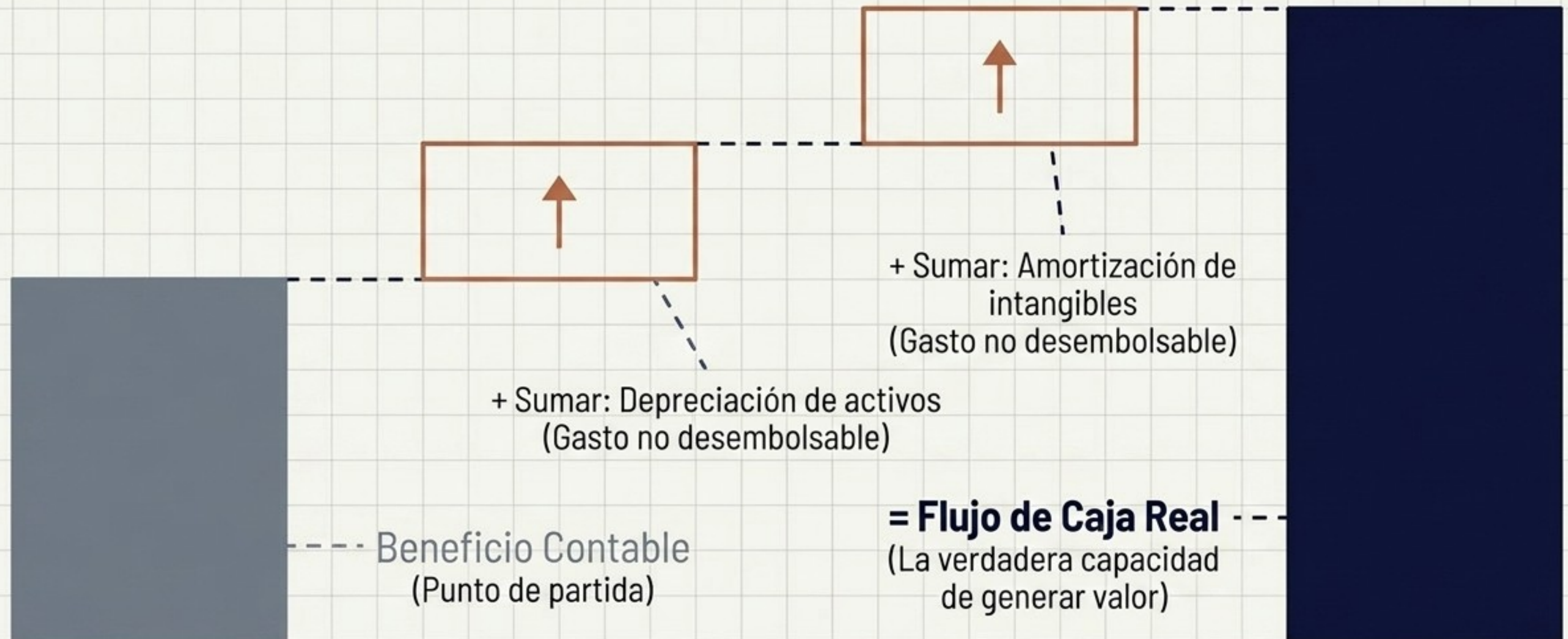
No incluir el valor de desecho al final del horizonte temporal, subestimando la rentabilidad a largo plazo.

Confundir Costos Hundidos

Contabilizar gastos ya irrecuperables (como un estudio de factibilidad pasado) como inversiones operativas.

Zoom-In: La Ilusión de la Utilidad Contable

La contabilidad registra causaciones; la evaluación económica exige efectivo real.



El Cierre Conceptual



La evaluación económica no reemplaza el criterio del ingeniero; le otorga la validación final. Al alinear los antecedentes técnicos con el valor del dinero en el tiempo, transformamos un simple modelo matemático en una estrategia sólida de inversión.